Ejercicio 8. Calcula los recursos de un encargo

ByteSoluciones · Instalación de un aula con 18 ordenadores de sobremesa en 3 días laborables

Datos del encargo

- Equipos a instalar: **18**. Plazo: **3 días laborables**.
- Preparar e instalar cada equipo: **1,5 h** de trabajo técnico.
- Configurar la red común: **3 h** adicionales.
- Técnicos asignados: **2**, cada uno disponible **6 h diarias**.
- Cada equipo se entrega en un kit (ordenador, monitor, teclado y ratón). Además se necesita un cable de red por equipo y un conmutador (switch) de 24 puertos.

1. Horas técnicas totales necesarias

Horas de los equipos: 18 equipos × 1,5 h = **27 h**

Horas de la red común: **3 h**

Total: 27 h + 3 h = **30 horas técnicas**

2. Horas que pueden aportar los dos técnicos en los tres días

2 técnicos × 6 h/día × 3 días = **36 horas disponibles**

3. ¿Es posible acabar a tiempo?

Horas disponibles − horas necesarias = 36 h − 30 h = **6 h de margen**

Sí, es posible acabar a tiempo según las estimaciones, porque las horas disponibles (36 h) superan las necesarias (30 h). El margen de 6 h supone un 20 % sobre las horas necesarias (6 ÷ 30) y el 16,7 % de las horas disponibles (6 ÷ 36).

4. Lista de materiales

Material	Cantidad	Observación
Kit de equipo: ordenador de sobremesa, monitor, teclado y ratón	**18**	1 kit por equipo (18 equipos)
Cable de red	**18**	1 cable por equipo
Conmutador (switch) de 24 puertos	**1**	18 puertos ocupados y 6 libres

El conmutador de 24 puertos es suficiente: los 18 equipos ocupan 18 puertos y quedan 6 libres, por ejemplo para conectarlo al router del aula.

5. Dos riesgos reales que podrían retrasar el trabajo

1. **Baja o ausencia de un técnico.** Con un solo técnico las horas disponibles serían 6 h × 3 días = 18 h, y harían falta 30 h. El margen de 6 h no cubre esa situación.
2. **Problemas con el material o con la red.** Un kit defectuoso o que llega tarde, un cableado del aula en mal estado o una configuración de red que falla consumirían horas que las estimaciones no recogen. Con solo 6 h de margen, un imprevisto así puede agotarlo.